

项目实验记录

text_classification

bert方法

基础模型	分类头选择	loss 加权	学习率 (分层学习率)	drop out	warm up_ratio	epoch	数据量	val_loss	val_acc	val_macro_f1
Bert	cls	False	2-e5 1-e4	0.1	0.1	5	53000	1.600 (5)	0.5649 (5)	0.5518 (5)
Bert	cls	True	2-e5 1-e4	0.1	0.1	5	53000	1.4808 (5)	0.5681 (5)	0.5610 (5)
Bert	pool/mean	False	2-e5 1-e4	0.1	0.1	5	53000	1.4980 (5)	0.5665 (5)	0.5500 (5)
Bert	pool/mean	True	2-e5 1-e4	0.1	0.1	5	53000	1.5680 (5)	0.5658 (5)	0.5549 (5)
Bert	pool/max	False	2-e5 1-e4	0.1	0.1	5	53000	1.4751 (5)	0.5644 (5)	0.5588 (5)
Bert	pool/max	True	2-e5 1-e4	0.1	0.1	5	53000	1.4228 (4)	0.5612 (4)	0.5543 (4)

结论：基本上训练到3epoch，val_loss就开始涨了过拟合了，精度最高就在3、4、5中的一个。三种分类头、以及是否加权重衰减，精度差别都不大。

疑问：Bert做这个数据的文本分类，精度只能到0.56这个程度吗，有没有什么方法能让精度在提高一个档次呢，
需要对分类精度低的类别数据进行特殊的处理，还是说有其他什么方法呢

汇报多分类模型效果时，通常要 **Accuracy（看整体水平） + Macro-F1（看有没有对少数类摆烂）** 组合使用，才是最严谨的。

LLM方法

基础模型	微调	lora秩	lora_alpha	lora参数占比	target_modules	学习率(分层学习率)	epoch	数据量	val_loss	val_acc
qwen2-0.5	全量			100%		2-e5	5	5000	0.6803(1)	0.55
qwen2-0.5	全量			100%		2-e4	5	53000	0.6097(1)	0.555
qwen2-0.5	lora	8	16	0.2184%	q、k、v、o	2-e4	5	5000	0.6358(2)	0.57
qwen2-0.5	lora	8	16	0.2184%	q、k、v、o	2-e4	5	53000	0.5760(2)	0.59
qwen2-0.5	lora	16	32	0.4359%	q、k、v、o	2-e4	5	53000	0.5797(2)	0.59
qwen2-0.5	prompt_zero_shot							200		0.365
qwen2.5-7B	prompt_zero_shot							200		0.470

结论：全量微调的效果不如lora微调的效果，53k的数据微调与5k的数据微调结果差距也不大很奇怪，精度最高的是lora53k的数据微调

疑问：1、微调数据一下从5k到53k为啥仍是1轮就开始过拟合了？

2、全量微调的效果为啥不如lora微调的效果？